



NHÓM 1 - PHẦN MỀM QUẢN LÝ CỬA HÀNG MÁY TÍNH

Lập trình .NET (Học viện Ngân hàng)



Scan to open on Studeersnel

HỌC VIỆN NGÂN HÀNG
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN & KINH TẾ SỐ

--- □ ---



BÀI TẬP LỚN
Học phần: Lập trình .NET

***Đề tài:* PHẦN MỀM QUẢN LÝ CỬA HÀNG**
MÁY TÍNH PC MARKET

Giảng viên hướng dẫn: ThS. Lê Cẩm Tú

Lớp học phần: 232IS25A01

Nhóm sinh viên thực hiện: Nhóm 1

HÀ NỘI, 6/2024

HỌC VIỆN NGÂN HÀNG
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN & KINH TẾ SỐ

--- □ ---

BÀI TẬP LỚN
Học phần: Lập trình .NET

***Đề tài:* PHẦN MỀM QUẢN LÝ CỬA HÀNG**
MÁY TÍNH PC MARKET

Giảng viên hướng dẫn: ThS. Lê Cẩm Tú

Lớp học phần 232IS25A01 – Nhóm 1

Họ và tên	Mã sinh viên
1. Nguyễn Hoàng Tâm	24A4042610
2. Nguyễn Huy Phước	24A4042606
3. Bùi Tú Phương	23A4040113
4. Trần Tiến Thịnh	24A4042613
5. Nguyễn Thị Vóc	24A4041696

HÀ NỘI, 6/2024

THÔNG TIN CHUNG

- **Tên đề tài:** Phần mềm quản lý cửa hàng máy tính PC Market
- **Đường dẫn tới GitHub dự án:** <https://github.com/nghtamm2003/pc-market>
- **Giảng viên hướng dẫn:** ThS. Lê Cẩm Tú
- **Nhóm thực hiện:** Nhóm 1
- **Lớp học phần:** 232IS25A01
- **Danh sách thành viên**

ST T	Họ và tên	Mã sinh viên	Tỉ lệ đóng góp
1	Nguyễn Hoàng Tâm	24A4042610	20%
2	Nguyễn Huy Phước	24A4042606	20%
3	Bùi Tú Phương	23A4040113	20%
4	Trần Tiến Thịnh	24A4042613	20%
5	Nguyễn Thị Vóc	24A4041696	20%

- **Phân đóng góp**

Họ và tên	Phần đóng góp
Nguyễn Hoàng Tâm	- Form Đăng nhập + menu chính của phần mềm - Form Danh mục/Linh kiện máy tính/Mainboard - Form Danh mục/Máy tính - Form Hóa đơn/Hóa đơn nhập và Tìm kiếm/Hóa đơn nhập
Nguyễn Huy Phước	- Form Danh mục/Linh kiện máy tính/CPU - Form Danh mục/Nhân viên - Form Báo cáo/Hóa đơn bán
Bùi Tú Phương	- Form Danh mục/Linh kiện máy tính/GPU

	- Form Danh mục/Nhà cung cấp - Form Hóa đơn/Hóa đơn bán và Tìm kiếm/Hóa đơn bán
Trần Tiến Thịnh	- Form Danh mục/Linh kiện máy tính/Ổ cứng - Form Danh mục/Khác/Chi tiết màn hình - Form Danh mục/Khác/Hãng sản xuất - Form Báo cáo/Hóa đơn nhập
Nguyễn Thị Vóc	- Form Danh mục/Linh kiện máy tính/RAM - Form Danh mục/Khách hàng - Form Báo cáo/Báo cáo doanh thu

LỜI CẢM ƠN

Lời đầu tiên, nhóm 1 xin gửi lời cảm ơn đến *Học viện Ngân hàng và khoa Công nghệ thông tin & Kinh tế số* đã tạo điều kiện cho chúng em và các bạn sinh viên có cơ hội được học tập trong một môi trường năng động, sáng tạo, tạo điều kiện nỗ lực và phát huy hết tiềm năng của mình. Qua học phần *Lập trình .NET*, chúng em đã học được những kiến thức bổ ích về lập trình ứng dụng hay cách để xây dựng nên một giao diện người dùng thân thiện và hiệu quả thông qua Windows Application Forms (hay còn gọi tắt là WinForms) cũng như nắm bắt được các kỹ năng cần thiết để phát triển phần mềm trên nền tảng .NET. Những kiến thức này không chỉ giúp chúng em hoàn thiện kỹ năng lập trình mà còn mở ra nhiều cơ hội nghề nghiệp trong tương lai.

Nhóm 1 xin gửi lời cảm ơn tới *ThS. Lê Cẩm Tú* đã hướng dẫn và đồng hành cùng chúng em trong học phần *Lập trình .NET*. Do chưa có nhiều kinh nghiệm nên bài báo cáo sẽ không tránh khỏi những thiếu sót, kính mong thầy nhận xét, góp ý để bài báo cáo của chúng em được hoàn thiện hơn, rút kinh nghiệm cho các dự án tiếp theo.

Chúng em xin chân thành cảm ơn!

Nhóm sinh viên thực hiện

LỜI CAM ĐOAN

Nhóm 1 xin cam đoan bài báo cáo “*Phần mềm quản lý cửa hàng máy tính PC Market*” là sản phẩm nghiên cứu và thực hành của nhóm. Bài báo cáo đảm bảo tính liêm chính trong học tập, không đạo văn, gian lận, bịa đặt. Các thông tin tham khảo được trích dẫn nguồn đầy đủ và minh bạch.

Nhóm 1 xin chịu toàn bộ trách nhiệm nếu bài báo cáo vi phạm các điều trên.

Hà Nội, ngày 11 tháng 6 năm 2024

Đại diện nhóm 1

Nguyễn Hoàng Tâm

MỤC LỤC

THÔNG TIN CHUNG.....	
LỜI CẢM ƠN.....	
LỜI CAM ĐOAN.....	
MỤC LỤC.....	
DANH MỤC HÌNH ẢNH.....	
DANH MỤC BẢNG BIỂU.....	viii
NỘI DUNG.....	
Chương 1. Giới thiệu đề tài.....	
1.1. Cơ sở hình thành đề tài.....	9
1.2. Phát biểu bài toán.....	9
1.3. Mục tiêu của đề tài.....	10
1.4. Đối tượng nghiên cứu và phương pháp nghiên cứu.....	11
Chương 2. Mô tả nghiệp vụ hệ thống.....	
2.1. Đối tượng sử dụng.....	12
2.2. Hoạt động nghiệp vụ của cửa hàng.....	12
2.3. Yêu cầu hệ thống.....	13
2.3.1. Chức năng.....	13
2.3.2. Phi chức năng.....	14
Chương 3. Thiết kế hệ thống.....	
3.1. Kiến trúc phần mềm.....	15
3.2. Thiết kế cơ sở dữ liệu.....	15
3.2.1. Các thực thể.....	15
3.2.2. Mối quan hệ.....	16
3.2.3. Chuẩn hóa 3NF.....	16
3.2.4. Sơ đồ mô hình dữ liệu quan hệ.....	18
3.2.5. Cơ sở dữ liệu.....	19

Chương 4. Triển khai xây dựng phần mềm.....	
4.1. Cấu trúc dự án.....	37
4.2. Giao diện người dùng.....	38
TÀI LIỆU THAM KHẢO.....	

DANH MỤC HÌNH ẢNH

Hình 1: Sơ đồ mô hình dữ liệu quan hệ.....	18
Hình 2: Cấu trúc dự án “Quản lý cửa hàng máy tính PC Market”.....	37
Hình 3: Giao diện form ‘Đăng nhập’ (Form_Login).....	38
Hình 4: Giao diện form ‘Menu chính’ (Form_MainMenu).....	38
Hình 5: Giao diện form ‘Danh mục/Máy tính’ (Form_PC).....	39
Hình 6: Giao diện form ‘Linh kiện máy tính/Mainboard’ (Form_Mainboard).....	39
Hình 7: Giao diện form ‘Linh kiện máy tính/CPU’ (Form_CPU).....	40
Hình 8: Giao diện form ‘Linh kiện máy tính/RAM’ (Form_RAM).....	40
Hình 9: Giao diện form ‘Linh kiện máy tính/GPU’ (Form_GPU).....	41
Hình 10: Giao diện form ‘Linh kiện máy tính/Ổ cứng’ (Form_DataStorage).....	41
Hình 11: Giao diện form ‘Danh mục/Nhân viên’ (Form_NhanVien).....	42
Hình 12: Giao diện form ‘Danh mục/Khách hàng’ (Form_KhachHang).....	42
Hình 13: Giao diện form ‘Danh mục/Nhà cung cấp’ (Form_NCC).....	43
Hình 14: Giao diện form ‘Khác/Chi tiết màn hình’ (Form_Monitor).....	43
Hình 15: Giao diện form ‘Khác/Hãng sản xuất’ (Form_HangSanXuat).....	44
Hình 16: Giao diện form ‘Hóa đơn/Hóa đơn nhập’ (Form_HoaDonNhap).....	44
Hình 17: Giao diện form ‘Hóa đơn/Hóa đơn bán’ (Form_HoaDonBan).....	45
Hình 18: Giao diện file Excel hóa đơn được xuất ra.....	45
Hình 19: Giao diện form ‘Báo cáo/Báo cáo nhập’ (Form_BaoCaoNhap).....	46
Hình 20: Giao diện form ‘Báo cáo/Báo cáo bán’ (Form_BaoCaoBan).....	46
Hình 21: Giao diện file Excel báo cáo được xuất ra.....	47
Hình 22: Giao diện form ‘Báo cáo/Báo cáo doanh thu’ (Form_DoanhThu).....	47
Hình 23: Giao diện file Excel doanh thu được xuất ra.....	48
Hình 24: Giao diện form ‘Tìm kiếm/Hóa đơn nhập’ (Form_SearchHDN).....	48
Hình 25: Giao diện form ‘Tìm kiếm/Hóa đơn bán’ (Form_SearchHDB).....	49
Hình 26: Thông tin chung về nhóm tác giả ‘Về chúng tôi’.....	49

DANH MỤC BẢNG BIỂU

Bảng 1: Mối quan hệ giữa các thực thể.....	16
Bảng 2: Bảng ‘Chi tiết hóa đơn bán’ (chiTietHDB).....	19
Bảng 3: Bảng ‘Chi tiết hóa đơn nhập’ (chiTietHDN).....	20
Bảng 4: Bảng ‘CPU’.....	21
Bảng 5: Bảng ‘GPU’.....	22
Bảng 6: Bảng ‘Hãng sản xuất’ (hangSanXuat).....	23
Bảng 7: Bảng ‘Hóa đơn bán’ (hoaDonBan).....	24
Bảng 8: Bảng ‘Hóa đơn nhập’ (hoaDonNhap).....	25
Bảng 9: Bảng ‘Khách hàng’ (khachHang).....	26
Bảng 10: Bảng ‘Loại máy’ (loaiMay).....	27
Bảng 11: Bảng ‘Mainboard’.....	28
Bảng 12: Bảng ‘Màn hình’ (manHinh).....	29
Bảng 13: Bảng ‘Máy tính’ (mayTinh).....	30
Bảng 14: Bảng ‘Nhà cung cấp’ (nhaCungCap).....	32
Bảng 15: Bảng ‘Nhân viên’ (nhanVien).....	33
Bảng 16: Bảng ‘Ổ cứng’ (oCung).....	34
Bảng 17: Bảng ‘RAM’.....	35
Bảng 18: Bảng ‘Tài khoản’ (taiKhoan).....	36

NỘI DUNG

Chương 1. Giới thiệu đề tài

1.1. Cơ sở hình thành đề tài

Sự phát triển một cách vũ bão của công nghệ thông tin đã và đang mang lại những thay đổi đáng kể trong cách con người làm việc. Đặc biệt trong lĩnh vực kinh doanh, việc ứng dụng công nghệ thông tin đã góp phần không nhỏ giúp các doanh nghiệp nâng cao hiệu quả hoạt động, giảm thiểu chi phí vận hành và tăng cường khả năng cạnh tranh. Đối với các cửa hàng máy tính, sở hữu và sử dụng một hệ thống quản lý bán hàng cũng không phải là ngoại lệ. Những phần mềm này không chỉ giúp giải quyết các khó khăn trong việc quản lý thông tin thủ công mà còn mang lại vô cùng nhiều những lợi ích, có thể kể đến như:

- Tối ưu hóa thời gian và công sức cho việc nhập liệu và xử lý thông tin, từ đó nâng cao năng suất và hiệu quả kinh doanh.
- Quản lý toàn diện thông tin về sản phẩm, khách hàng, nhân viên, nhà cung cấp, các giao dịch mua bán, doanh thu và báo cáo.
- Nâng cao trải nghiệm người dùng thông qua những quy trình mua/bán tiện lợi, nhanh chóng, với thông tin được cập nhật đầy đủ, chính xác theo thời gian thực.
- Góp phần tạo nên các chiến dịch thu hút và giữ chân khách hàng nhờ vào dịch vụ chuyên nghiệp và hiệu quả.

Nắm bắt được nhu cầu này, nhóm đã lựa chọn và phát triển đề tài ***“Phần mềm quản lý cửa hàng máy tính PC Market”***. Cùng với những lợi ích vượt trội mà công nghệ đem lại, việc xây dựng và ứng dụng phần mềm quản lý cùng với giao diện người dùng dễ sử dụng và tính năng thực dụng, thiết thực là một giải pháp hiệu quả trong việc quản lý hoạt động hàng ngày của cửa hàng máy tính.

1.2. Phát biểu bài toán

Trong thời đại công nghệ 4.0 nơi mà công nghệ số đang không ngừng phát triển, máy tính không chỉ là công cụ làm việc mà còn là phương tiện giải trí và học tập không thể thiếu đối với mỗi người. Chính vì thế mà nhu cầu mua sắm và bảo trì máy tính ngày càng trở nên phổ biến hơn, tạo ra một nguồn “cầu” lớn cho các cửa hàng kinh doanh mặt hàng này. Tuy nhiên, để có thể quản lý cửa hàng máy tính hiệu quả, việc ứng dụng một hệ thống phần mềm quản lý toàn diện là vô cùng cần thiết.

Hiện tại, các quy trình từ quản lý sản phẩm, quản lý nhân viên, chăm sóc khách hàng đến các quy trình nhập xuất hàng hóa đều đang được thực hiện một cách thủ

công hoặc bằng các công cụ tách biệt, gây ra sự thiếu đồng bộ dữ liệu làm tốn kém thời gian của cửa hàng và cũng dễ xảy ra sai sót. Vì vậy, việc xây dựng một hệ thống phần mềm quản lý tích hợp là điều cần thiết để giải quyết các vấn đề này và nâng cao chất lượng dịch vụ cũng như hiệu quả kinh doanh.

Hệ thống phần mềm phải bao gồm các chức năng quản lý sản phẩm như nhập liệu, cập nhật thông tin, theo dõi tình trạng sản phẩm và số lượng tồn kho. Đối với chức năng bán/nhập sản phẩm, quản lý đơn hàng, tính toán và xuất hóa đơn là các chức năng bắt buộc phải có. Ngoài ra, hệ thống còn có khả năng quản lý các thông tin liên quan tới nhân viên, khách hàng hay nhà cung cấp. Bên cạnh đó, hệ thống cần phải có khả năng hỗ trợ cửa hàng tạo các báo cáo và thống kê doanh thu, theo dõi tình trạng tồn kho dùng để phân tích dữ liệu kinh doanh. Giao diện người dùng phải được thiết kế trực quan, thân thiện, dễ sử dụng và hỗ trợ nhiều ngôn ngữ nếu cần thiết.

Vì vậy, việc phát triển và xây dựng hệ thống quản lý cửa hàng máy tính là vô cùng cần thiết. Hệ thống này không chỉ giúp cải tiến quy trình vận hành, nâng cao hiệu quả công việc mà còn đảm bảo đầu ra đối với chất lượng dịch vụ. Thông qua phân tích dữ liệu, cửa hàng có thể đề xuất và điều chỉnh chiến lược kinh doanh, tối ưu hóa lợi nhuận và nâng cao trải nghiệm khách hàng, từ đó thu hút và giữ chân khách hàng một cách hiệu quả trong thị trường cạnh tranh cao.

1.3. Mục tiêu của đề tài

Mục tiêu chính của đề tài ***“Phần mềm quản lý cửa hàng máy tính PC Market”*** là xây dựng và cung cấp cho người dùng một giải pháp công nghệ hỗ trợ hiệu quả trong việc quản lý và vận hành hoạt động kinh doanh của cửa hàng, giúp tiết kiệm chi phí, thời gian lẫn tài nguyên nhân lực, từ đó nâng cao hiệu quả kinh doanh của cửa hàng. Kết quả từ sản phẩm của nhóm bao gồm:

- Giao diện người dùng trực quan, thân thiện, dễ dàng thao tác và sử dụng.
- Xây dựng hệ quản trị cơ sở dữ liệu Microsoft SQL Server với đầy đủ các thông tin, liên kết chặt chẽ với nhau, liên tục được cập nhật.
- Xây dựng phần mềm quản lý cửa hàng máy tính bao gồm đầy đủ các chức năng quản lý sản phẩm, khách hàng, nhân viên, nhà cung cấp, các giao dịch mua bán, doanh thu, báo cáo,...
- Tối ưu hóa quy trình quản lý, giảm thiểu sai sót, tiết kiệm cả về chi phí, thời gian lẫn tài nguyên nhân lực.

- Hỗ trợ cửa hàng đưa ra những chiến lược kinh doanh một cách kịp thời và hiệu quả.

1.4. Đối tượng nghiên cứu và phương pháp nghiên cứu

- Đối tượng nghiên cứu: các cửa hàng máy tính quy mô nhỏ lẻ.
- Phương pháp nghiên cứu:
 - Khảo sát, thu thập ý kiến từ các cửa hàng máy tính với quy mô nhỏ lẻ.
 - Phân tích yêu cầu người dùng và xây dựng hệ thống dựa trên những thông tin đã thu thập được.
 - Thiết kế và phát triển phần mềm bằng ngôn ngữ C# thông qua nền tảng .NET và bộ công cụ Windows Application Forms (WinForms).
 - Kiểm thử, đánh giá phần mềm.

Chương 2. Mô tả nghiệp vụ hệ thống

2.1. Đối tượng sử dụng

Vì nhóm tập trung nghiên cứu xây dựng hệ thống cho các cửa hàng máy tính với quy mô nhỏ lẻ (số lượng nhân viên ít, đồng thời chủ cửa hàng cũng là người đứng ra bán hàng) nên đối tượng sử dụng sẽ là chính chủ cửa hàng – người trực tiếp nắm quyền điều hành và quản lý cửa hàng, có quyền hạn truy cập đầy đủ vào các tài nguyên của hệ thống.

- Quản lý các danh mục hàng hóa và máy tính: thêm, sửa, xóa, tìm kiếm các sản phẩm có trong hệ thống.
- Quản lý thông tin mua hàng của khách hàng và các thông tin cá nhân khách hàng cung cấp như họ tên, địa chỉ, số điện thoại,...
- Quản lý thông tin của các bên cung cấp hàng hóa.
- Quản lý thông tin nhân viên: thêm, sửa, xóa thông tin nhân sự của cửa hàng.
- Quản lý các hóa đơn mua/bán tại cửa hàng: thêm, sửa, xóa, tìm kiếm các hóa đơn cụ thể, tính toán thành tiền tổng tiền và xuất hóa đơn nếu cần.
- Quản lý các thông tin liên quan tới hoạt động mua bán, nhập xuất của cửa hàng: thống kê toàn bộ giao dịch của cửa hàng, tính toán doanh thu theo ngày/tháng/năm hay theo khoảng thời gian, đồng thời cung cấp cho chủ cửa hàng khả năng xuất báo cáo nếu cần thiết.

2.2. Hoạt động nghiệp vụ của cửa hàng

Việc quản lý hàng hóa liên quan tới linh kiện máy tính và máy tính tại cửa hàng vô cùng quan trọng, bao gồm việc nhập hàng từ các nhà cung cấp, kiểm tra và ghi nhận từ những thông tin liên quan tới các linh kiện nhỏ lẻ trong máy tính như CPU, GPU, RAM, ổ cứng, màn hình,... tới những thông tin liên quan trực tiếp tới cả bộ máy tính như loại máy tính (máy tính để bàn hay máy tính xách tay), chi tiết màn hình, số lượng sản phẩm tồn kho, đơn giá nhập/bán, hình ảnh sản phẩm,... Các thông tin này được lưu trữ cẩn thận để theo dõi và kiểm kê định kì, đảm bảo nguồn hàng luôn đủ để vận hành quá trình kinh doanh. Sử dụng những thông tin này, nhân viên cửa hàng sẽ tiến hành tư vấn và bán hàng cho khách hàng, giúp họ lựa chọn sản phẩm phù hợp với ngân sách và nhu cầu của bản thân, ghi nhận thông tin mua hàng và tiến hành thanh toán.

Quản lý khách hàng cũng là một hoạt động vô cùng quan trọng, bao gồm việc ghi nhận các thông tin cá nhân do khách hàng cung cấp như họ tên, ngày sinh, giới tính, địa chỉ, số điện thoại,... Nhân viên cửa hàng sẽ dựa vào những thông tin này để

triển khai các chương trình chăm sóc khách hàng định kỳ hay gửi đi thông tin về khuyến mãi, ưu đãi đặc biệt dành riêng cho khách hàng của cửa hàng cũng như nhằm theo dõi lịch sử mua hàng để nâng cao trải nghiệm của họ trong những lần tới.

Bên cạnh đó, việc quản lý thông tin về nhân viên và các nhà cung cấp cũng đóng vai trò then chốt, thông qua đó có thể trực tiếp điều phối hoạt động cả trong và ngoài cửa hàng, đảm bảo luồng công việc luôn chỉnh chu, mượt mà, không xảy ra sai sót, đồng thời tối ưu hóa được thời gian công việc và nguồn tài nguyên nhân lực có hạn của cửa hàng.

2.3. Yêu cầu hệ thống

2.3.1. Chức năng

- Quản lý danh mục hàng hóa:
 - Quản lý các dữ liệu liên quan tới những linh kiện nhỏ lẻ trong máy tính như CPU, GPU, RAM, ổ cứng, thông tin chi tiết màn hình,...
 - Cho phép thêm mới và cập nhật thông tin sản phẩm đã tồn tại như mã sản phẩm, tên sản phẩm, thông số sản phẩm, hãng sản xuất, mô tả,...
 - Xóa đi những dữ liệu dư thừa, không cần thiết hoặc liên quan tới sản phẩm không còn được bày bán tại cửa hàng.
- Quản lý máy tính:
 - Quản lý các dữ liệu liên quan tới máy tính để bàn (PC) và máy tính xách tay (laptop) đang được bày bán tại cửa hàng.
 - Cho phép thêm mới và cập nhật thông tin sản phẩm đã tồn tại như mã sản phẩm, tên sản phẩm, chi tiết cấu hình, hãng sản xuất, mô tả, hình ảnh sản phẩm, đơn giá nhập/bán,...
 - Xóa đi những dữ liệu dư thừa, không cần thiết hoặc liên quan tới sản phẩm không còn được bày bán tại cửa hàng.
 - Tìm kiếm thông tin chi tiết của sản phẩm.
- Quản lý khách hàng:
 - Lưu trữ và ghi nhận thông tin cá nhân khách hàng như họ tên, ngày sinh, giới tính, địa chỉ, số điện thoại.
 - Theo dõi và quản lý lịch sử mua hàng của khách hàng để nâng cao trải nghiệm dịch vụ, hỗ trợ quá trình chăm sóc khách hàng.
- Quản lý nhà cung cấp:
 - Lưu trữ và ghi nhận thông tin của các nhà cung cấp hàng hóa như tên nhà cung cấp, số điện thoại, địa chỉ,...

- Theo dõi và quản lý lịch sử nhập hàng đối với từng nhà cung cấp từ đó đưa ra những chiến lược kinh doanh phù hợp với cửa hàng.
- Quản lý nhân viên:
 - Theo dõi thông tin cá nhân của từng nhân viên trong cửa hàng, kiểm soát nguồn tài nguyên nhân lực.
 - Cho phép thêm, sửa, xóa thông tin liên quan tới nhân sự trong cửa hàng.
- Nhập và bán hàng:
 - Quản lý đơn hàng: Ghi nhận và xử lý các đơn nhập/bán hàng từ nhà cung cấp hay khách hàng bao gồm những thông tin chi tiết về sản phẩm, số lượng, đơn giá hay thông tin nhà cung cấp/khách hàng, thông tin nhân viên phụ trách nhập/bán hàng,...
 - Tự động tính toán tổng tiền và xuất hóa đơn cho khách hàng/nhà cung cấp (nếu cần).
- Báo cáo, thống kê:
 - Tạo các báo cáo doanh thu theo ngày/tháng/năm hoặc theo khoảng thời gian, đồng thời hỗ trợ xuất báo cáo đó ra định dạng file Excel (.xlsx).
 - Theo dõi chi tiết các hóa đơn nhập/bán hàng trong cửa hàng, hỗ trợ đưa ra chiến lược kinh doanh phù hợp trong từng giai đoạn.
- Giá bán được sinh tự động từ giá nhập theo công thức:

$$[Giá bán] = 130\% [Giá nhập] = 130/100 \times [Giá nhập]$$

- Số lượng sản phẩm tự động tăng giảm khi thực hiện xuất/nhập hàng hóa (tăng lên khi khởi tạo hóa đơn nhập hàng và giảm đi khi khởi tạo hóa đơn bán hàng)

2.3.2. *Phi chức năng*

- Đảm bảo phần mềm hoạt động ổn định, nhanh chóng, đáp ứng tốt các nhu cầu của người dùng. Thời gian xử lý các tác vụ như thêm, sửa, xóa, tìm kiếm, xuất hóa đơn phải nhanh chóng và chính xác.
- Dễ dàng bảo trì, đảm bảo tính liên tục của hoạt động kinh doanh, đồng thời dễ dàng tùy chỉnh và mở rộng để đáp ứng nhu cầu phát triển của cửa hàng trong tương lai.
- Giao diện người dùng trực quan, thân thiện, dễ sử dụng.

Chương 3. Thiết kế hệ thống

3.1. Kiến trúc phần mềm

Sau khi cân nhắc kỹ lưỡng và so sánh với các kiểu kiến trúc phần mềm khác đã được học tại học phần *Kiến trúc phần mềm*, nhóm đã quyết định lựa chọn mô hình kiến trúc 2 lớp, gồm lớp dữ liệu (Data Layer) và lớp ứng dụng (Application Layer) vì nó mang lại sự đơn giản và hiệu quả trong quy trình phát triển và bảo trì hệ thống.

Lớp dữ liệu chịu trách nhiệm quản lý và truy xuất thông tin từ cơ sở dữ liệu, đảm bảo dữ liệu được lưu trữ một cách an toàn và có thể truy cập nhanh chóng. Trong lớp dữ liệu, các thành phần chính bao gồm cơ sở dữ liệu, các bảng dữ liệu, và các lớp truy xuất dữ liệu (Data Access Layer – DAL) cũng như các mô hình đối tượng quan hệ (ORM) hoặc các câu lệnh SQL.

Lớp ứng dụng đảm nhiệm công việc xử lý logic nghiệp vụ, tương tác với người dùng và điều phối các yêu cầu từ giao diện người dùng đến lớp dữ liệu. Trong lớp ứng dụng, các thành phần chính bao gồm giao diện người dùng (User Interface – UI) và các bộ điều khiển (Controllers) điều phối luồng thông tin giữa giao diện người dùng và lớp dữ liệu.

Mô hình 2 lớp này phù hợp cho các ứng dụng nhỏ hoặc trung bình – yêu cầu về hiệu suất và bảo trì không quá phức tạp, giúp giảm thiểu những lỗi và sai sót có thể xảy ra, đẩy nhanh tốc độ triển khai dự án.

3.2. Thiết kế cơ sở dữ liệu

3.2.1. Các thực thể

- CPU (Mã CPU, Tên CPU, Socket, Tốc độ, Mô tả)
- GPU (Mã GPU, Tên GPU, Loại GPU, Dung lượng, Mô tả)
- Hãng sản xuất (Mã HSX, Tên HSX)
- Hóa đơn bán (Mã HDB, Ngày bán, Sản phẩm, Đơn giá, Số lượng, Thành tiền, Tổng tiền)
- Hóa đơn nhập (Mã HDN, Ngày bán, Sản phẩm, Đơn giá, Số lượng, Thành tiền, Tổng tiền)
- Khách hàng (Mã khách, Họ tên, Địa chỉ, Số điện thoại)
- Mainboard (Mã mainboard, Tên mainboard, Socket, Mô tả)
- Màn hình (Mã màn hình, Thông tin chi tiết màn hình)
- Nhà cung cấp (Mã NCC, Tên NCC, Địa chỉ, Số điện thoại)
- Nhân viên (Mã NV, Họ tên, Địa chỉ, Giới tính, Số điện thoại, Ngày sinh)

- Ổ cứng (Mã ổ cứng, Tên ổ cứng, Loại ổ cứng, Dung lượng, Mô tả)
- RAM (Mã RAM, Tên RAM, Bus, Dung lượng, Mô tả)
- Máy tính (Mã máy, Tên máy, Loại máy, Mainboard, CPU, GPU, RAM, Ổ cứng, Màn hình, Hãng sản xuất, Giá nhập, Giá bán, Số lượng, Hình ảnh, Ghi chú, Thời gian bảo hành)

3.2.2. *Mối quan hệ*

Tác nhân	Mối quan hệ	Tác nhân
Máy tính	N – 1	CPU
Máy tính	N – 1	GPU
Máy tính	N – 1	RAM
Máy tính	N – 1	Mainboard
Máy tính	N – 1	Ổ cứng
Máy tính	N – 1	Màn hình
Máy tính	1 – N	Hóa đơn bán
Máy tính	1 – N	Hóa đơn nhập
Nhân viên	1 – N	Hóa đơn bán/nhập
Nhà cung cấp	1 – N	Hóa đơn nhập
Máy tính	N – N	Hóa đơn bán/nhập
Khách hàng	1 – N	Hóa đơn bán

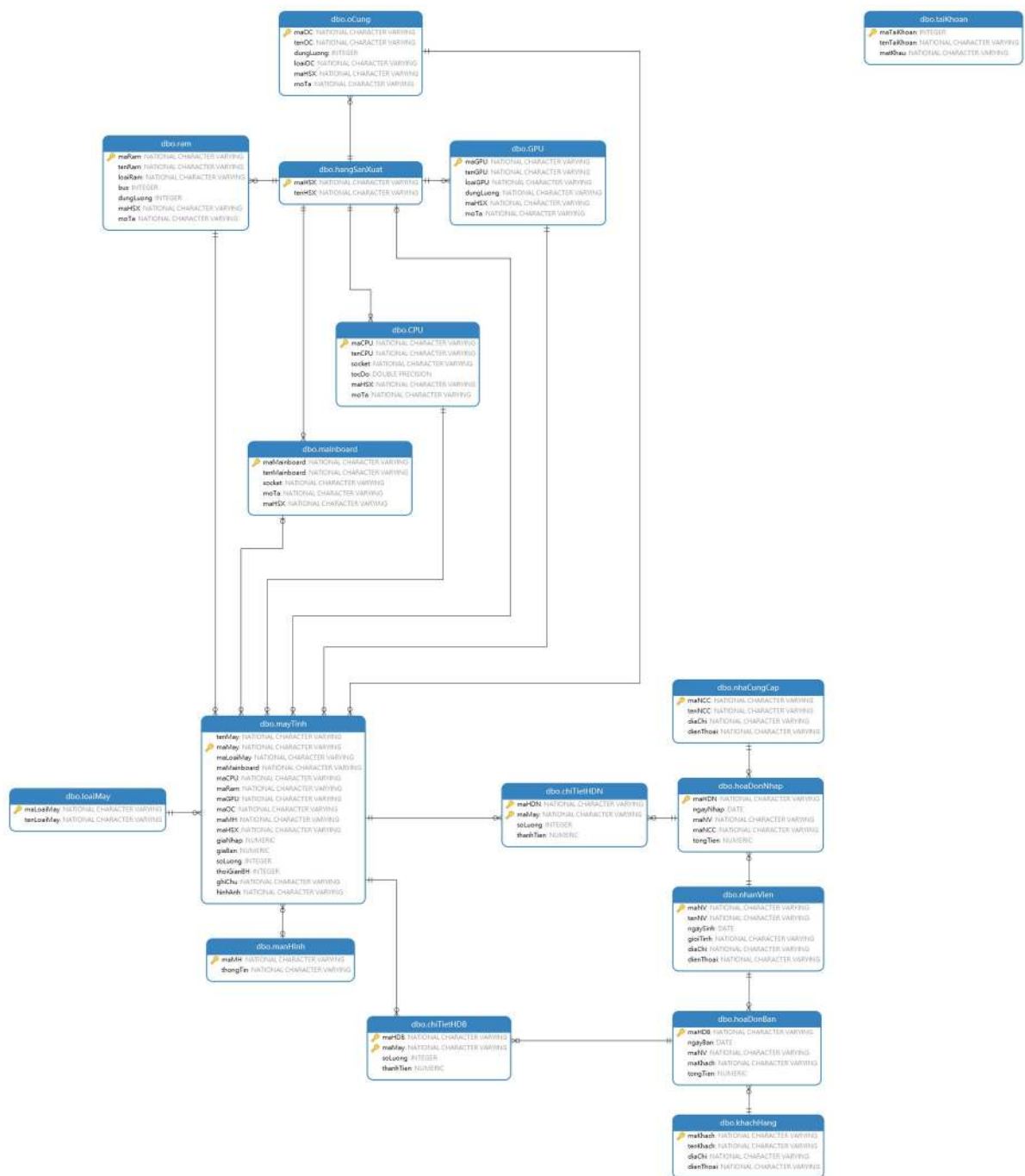
Bảng 1: Mối quan hệ giữa các thực thể

3.2.3. *Chuẩn hóa 3NF*

Do trong hóa đơn bán và hóa đơn nhập có thể có nhiều sản phẩm nên ta tách thành các bảng “Chi tiết hóa đơn nhập” và “Chi tiết hóa đơn bán” để đưa cơ sở dữ liệu quan hệ về dạng chuẩn hóa 3NF. Đồng thời, để tránh trùng lặp dữ liệu và tăng tính liên kết giữa các bảng với nhau, ta cũng sẽ tiến hành thêm các khóa ngoại được gạch chân nét đứt và in nghiêng *như sau*.

- CPU (Mã CPU, Tên CPU, Socket, Tốc độ, Mô tả, Mã HSX)
- GPU (Mã GPU, Tên GPU, Loại GPU, Dung lượng, Mô tả, Mã HSX)
- Hãng sản xuất (Mã HSX, Tên HSX)
- Hóa đơn bán (Mã HDB, Ngày bán, Tổng tiền, Mã NV)
- Hóa đơn nhập (Mã HDN, Ngày bán, Tổng tiền, Mã NCC)
- Khách hàng (Mã khách, Họ tên, Địa chỉ, Số điện thoại)
- Mainboard (Mã mainboard, Tên mainboard, Socket, Mô tả, Mã HSX)
- Màn hình (Mã màn hình, Thông tin chi tiết màn hình)
- Nhà cung cấp (Mã NCC, Tên NCC, Địa chỉ, Số điện thoại)
- Nhân viên (Mã NV, Họ tên, Địa chỉ, Giới tính, Số điện thoại, Ngày sinh)
- Ổ cứng (Mã ổ cứng, Tên ổ cứng, Loại ổ cứng, Dung lượng, Mô tả, Mã HSX)
- RAM (Mã RAM, Tên RAM, Bus, Dung lượng, Mô tả, Mã HSX)
- Máy tính (Mã máy, Tên máy, Mã loại máy, Mã mainboard, Mã CPU, Mã GPU, Mã RAM, Mã ổ cứng, Mã màn hình, Mã HSX, Giá nhập, Giá bán, Số lượng, Hình ảnh, Ghi chú, Thời gian bảo hành)
- Loại máy (Mã loại máy, Tên loại máy)
- Chi tiết HDB (Mã HDB, Mã máy, Số lượng, Thành tiền)
- Chi tiết HDN (Mã HDN, Mã máy, Số lượng, Thành tiền)

3.2.4. Sơ đồ mô hình dữ liệu quan hệ



Hình 1: Sơ đồ mô hình dữ liệu quan hệ

3.2.5. Cơ sở dữ liệu

- Bảng *chiTietHDB*

Tên cột	Kiểu dữ liệu	Định dạng	Ràng buộc	NULL?
maHDB	nvarchar(50)	HDB{date}_{time} }	Khóa chính	Không
maMay	nvarchar(10)	COMxxx	Khóa chính	Không
soLuong	int			Không
thanhTien	bigint			Không

Bảng 2: Bảng 'Chi tiết hóa đơn bán' (*chiTietHDB*)

```
CREATE TABLE [dbo].[chiTietHDB](
    [maHDB] [nvarchar](50) NOT NULL,
    [maMay] [nvarchar](10) NOT NULL,
    [soLuong] [int] NOT NULL,
    [thanhTien] [bigint] NOT NULL,
    CONSTRAINT [chiTietHDB_pk] PRIMARY KEY CLUSTERED
(
    [maHDB] ASC,
    [maMay] ASC
)WITH (PAD_INDEX = OFF, STATISTICS_NORECOMPUTE = OFF, IGNORE_DUP_KEY =
OFF, ALLOW_ROW_LOCKS = ON, ALLOW_PAGE_LOCKS = ON,
OPTIMIZE_FOR_SEQUENTIAL_KEY = OFF) ON [PRIMARY]
) ON [PRIMARY]
```

- Bảng *chiTietHDN*

Tên cột	Kiểu dữ liệu	Định dạng	Ràng buộc	NULL?
maHDN	nvarchar(50)	HDN{date}_{time}	Khóa chính	Không
maMay	nvarchar(10)	COMxxx	Khóa chính	Không
soLuong	int			Không
thanhTien	bigint			Không

Bảng 3: Bảng 'Chi tiết hóa đơn nhập' (chiTietHDN)

```
CREATE TABLE [dbo].[chiTietHDN](
    [maHDN] [nvarchar](50) NOT NULL,
    [maMay] [nvarchar](10) NOT NULL,
    [soLuong] [int] NOT NULL,
    [thanhTien] [bigint] NOT NULL,
    CONSTRAINT [chiTietHDN_pk] PRIMARY KEY CLUSTERED
(
    [maHDN] ASC,
    [maMay] ASC
)WITH (PAD_INDEX = OFF, STATISTICS_NORECOMPUTE = OFF, IGNORE_DUP_KEY =
OFF, ALLOW_ROW_LOCKS = ON, ALLOW_PAGE_LOCKS = ON,
OPTIMIZE_FOR_SEQUENTIAL_KEY = OFF) ON [PRIMARY]
) ON [PRIMARY]
```


- Bảng *CPU*

Tên cột	Kiểu dữ liệu	Định dạng	Ràng buộc	NULL?
maCPU	nvarchar(10)	CPUxxx	Khóa chính	Không
tenCPU	nvarchar(50)			Không
socket	nvarchar(10)			Không
tocDo	float			Không
moTa	nvarchar(200)			
maHSX	nvarchar(10)	HSXxxx	Khóa ngoại	Không

Bảng 4: Bảng ‘CPU’

```
CREATE TABLE [dbo].[CPU](
    [maCPU] [nvarchar](10) NOT NULL,
    [tenCPU] [nvarchar](50) NOT NULL,
    [socket] [nvarchar](10) NOT NULL,
    [tocDo] [float] NOT NULL,
    [maHSX] [nvarchar](10) NOT NULL,
    [moTa] [nvarchar](200) NULL,
    CONSTRAINT [CPU_PK] PRIMARY KEY CLUSTERED
(
    [maCPU] ASC
)WITH (PAD_INDEX = OFF, STATISTICS_NORECOMPUTE = OFF, IGNORE_DUP_KEY =
OFF, ALLOW_ROW_LOCKS = ON, ALLOW_PAGE_LOCKS = ON,
OPTIMIZE_FOR_SEQUENTIAL_KEY = OFF) ON [PRIMARY]
) ON [PRIMARY]
```

- Bảng **GPU**

Tên cột	Kiểu dữ liệu	Định dạng	Ràng buộc	NULL?
maGPU	nvarchar(10)	GPUxxx	Khóa chính	Không
tenGPU	nvarchar(50)			Không
loaiGPU	nvarchar(30)			Không
dungLuong	nvarchar(50)			Không
moTa	nvarchar(200)			
maHSX	nvarchar(10)	HSXxxx	Khóa ngoại	Không

Bảng 5: Bảng 'GPU'

```
CREATE TABLE [dbo].[GPU](
    [maGPU] [nvarchar](10) NOT NULL,
    [tenGPU] [nvarchar](50) NOT NULL,
    [loaiGPU] [nvarchar](30) NOT NULL,
    [dungLuong] [nvarchar](50) NOT NULL,
    [maHSX] [nvarchar](10) NOT NULL,
    [moTa] [nvarchar](200) NULL,
    CONSTRAINT [GPU_PK] PRIMARY KEY CLUSTERED
(
    [maGPU] ASC
)WITH (PAD_INDEX = OFF, STATISTICS_NORECOMPUTE = OFF, IGNORE_DUP_KEY =
OFF, ALLOW_ROW_LOCKS = ON, ALLOW_PAGE_LOCKS = ON,
OPTIMIZE_FOR_SEQUENTIAL_KEY = OFF) ON [PRIMARY]
) ON [PRIMARY]
```

- Bảng *hangSanXuat*

Tên cột	Kiểu dữ liệu	Định dạng	Ràng buộc	NULL?
maHSX	nvarchar(10)	HSXxxx	Khóa chính	Không
tenHSX	nvarchar(50)			Không

Bảng 6: Bảng 'Hãng sản xuất' (*hangSanXuat*)

```
CREATE TABLE [dbo].[hangSanXuat](
    [maHSX] [nvarchar](10) NOT NULL,
    [tenHSX] [nvarchar](50) NOT NULL,
    CONSTRAINT [hangSanXuat_pk] PRIMARY KEY CLUSTERED
(
    [maHSX] ASC
)WITH (PAD_INDEX = OFF, STATISTICS_NORECOMPUTE = OFF, IGNORE_DUP_KEY =
OFF, ALLOW_ROW_LOCKS = ON, ALLOW_PAGE_LOCKS = ON,
OPTIMIZE_FOR_SEQUENTIAL_KEY = OFF) ON [PRIMARY]
) ON [PRIMARY]
```

- Bảng *hoaDonBan*

Tên cột	Kiểu dữ liệu	Định dạng	Ràng buộc	NULL?
maHDB	nvarchar(50)	HDB{date}_{time}	Khóa chính	Không
ngayBan	date			Không
tongTien	bigint			Không
maNV	nvarchar(10)	EMPxxx	Khóa ngoại	Không
maKhach	nvarchar(10)	CUSxxx	Khóa ngoại	Không

Bảng 7: Bảng 'Hóa đơn bán' (*hoaDonBan*)

```
CREATE TABLE [dbo].[hoaDonBan](
    [maHDB] [nvarchar](50) NOT NULL,
    [ngayBan] [date] NOT NULL,
    [maNV] [nvarchar](10) NOT NULL,
    [maKhach] [nvarchar](10) NOT NULL,
    [tongTien] [bigint] NOT NULL,
    CONSTRAINT [hoaDonBan_pk] PRIMARY KEY CLUSTERED
(
    [maHDB] ASC
)WITH (PAD_INDEX = OFF, STATISTICS_NORECOMPUTE = OFF, IGNORE_DUP_KEY =
OFF, ALLOW_ROW_LOCKS = ON, ALLOW_PAGE_LOCKS = ON,
OPTIMIZE_FOR_SEQUENTIAL_KEY = OFF) ON [PRIMARY]
) ON [PRIMARY]
```

- Bảng *hoaDonNhap*

Tên cột	Kiểu dữ liệu	Định dạng	Ràng buộc	NULL?
maHDN	nvarchar(50)	HDN{date}_{time}	Khóa chính	Không
ngayNhap	date			Không
tongTien	bigint			Không
maNV	nvarchar(10)	EMPxxx	Khóa ngoại	Không
maNCC	nvarchar(10)	NCCxxx	Khóa ngoại	Không

Bảng 8: Bảng 'Hóa đơn nhập' (*hoaDonNhap*)

```
CREATE TABLE [dbo].[hoaDonNhap](
    [maHDN] [nvarchar](50) NOT NULL,
    [ngayNhap] [date] NOT NULL,
    [maNV] [nvarchar](10) NOT NULL,
    [maNCC] [nvarchar](10) NOT NULL,
    [tongTien] [bigint] NOT NULL,
    CONSTRAINT [hoaDonNhap_pk] PRIMARY KEY CLUSTERED
(
    [maHDN] ASC
)WITH (PAD_INDEX = OFF, STATISTICS_NORECOMPUTE = OFF, IGNORE_DUP_KEY =
OFF, ALLOW_ROW_LOCKS = ON, ALLOW_PAGE_LOCKS = ON,
OPTIMIZE_FOR_SEQUENTIAL_KEY = OFF) ON [PRIMARY]
) ON [PRIMARY]
```

- Bảng *khachHang*

Tên cột	Kiểu dữ liệu	Định dạng	Ràng buộc	NULL?
maKhach	nvarchar(10)	CUSxxx	Khóa chính	Không
tenKhach	nvarchar(100)			Không
diaChi	nvarchar(200)			
dienThoai	nvarchar(20)			Không

Bảng 9: Bảng 'Khách hàng' (khachHang)

```
CREATE TABLE [dbo].[khachHang](
    [maKhach] [nvarchar](10) NOT NULL,
    [tenKhach] [nvarchar](100) NOT NULL,
    [diaChi] [nvarchar](200) NULL,
    [dienThoai] [nvarchar](20) NOT NULL,
    CONSTRAINT [khachHang_pk] PRIMARY KEY CLUSTERED
(
    [maKhach] ASC
)WITH (PAD_INDEX = OFF, STATISTICS_NORECOMPUTE = OFF, IGNORE_DUP_KEY =
OFF, ALLOW_ROW_LOCKS = ON, ALLOW_PAGE_LOCKS = ON,
OPTIMIZE_FOR_SEQUENTIAL_KEY = OFF) ON [PRIMARY]
) ON [PRIMARY]
```

- Bảng *loaiMay*

Tên cột	Kiểu dữ liệu	Định dạng	Ràng buộc	NULL?
maLoaiMay	nvarchar(10)	LAP/PC	Khóa chính	Không
tenLoaiMay	nvarchar(50)			Không

Bảng 10: Bảng 'Loại máy' (loaiMay)

```
CREATE TABLE [dbo].[loaiMay](
    [maLoaiMay] [nvarchar](10) NOT NULL,
    [tenLoaiMay] [nvarchar](50) NOT NULL,
    CONSTRAINT [loaiMay_pk] PRIMARY KEY CLUSTERED
(
    [maLoaiMay] ASC
)WITH (PAD_INDEX = OFF, STATISTICS_NORECOMPUTE = OFF, IGNORE_DUP_KEY =
OFF, ALLOW_ROW_LOCKS = ON, ALLOW_PAGE_LOCKS = ON,
OPTIMIZE_FOR_SEQUENTIAL_KEY = OFF) ON [PRIMARY]
) ON [PRIMARY]
```

- Bảng *mainboard*

Tên cột	Kiểu dữ liệu	Định dạng	Ràng buộc	NULL?
maMainboard	nvarchar(10)	MAINxxx	Khóa chính	Không
tenMainboard	nvarchar(50)			Không
socket	nvarchar(10)			Không
moTa	nvarchar(200)			
maHSX	nvarchar(10)	HSXxxx	Khóa ngoại	Không

Bảng 11: Bảng 'Mainboard'

```
CREATE TABLE [dbo].[mainboard](
    [maMainboard] [nvarchar](10) NOT NULL,
    [tenMainboard] [nvarchar](50) NOT NULL,
    [socket] [nvarchar](10) NOT NULL,
    [moTa] [nvarchar](200) NULL,
    [maHSX] [nvarchar](10) NOT NULL,
    CONSTRAINT [mainboard_pk] PRIMARY KEY CLUSTERED
(
    [maMainboard] ASC
)WITH (PAD_INDEX = OFF, STATISTICS_NORECOMPUTE = OFF, IGNORE_DUP_KEY =
OFF, ALLOW_ROW_LOCKS = ON, ALLOW_PAGE_LOCKS = ON,
OPTIMIZE_FOR_SEQUENTIAL_KEY = OFF) ON [PRIMARY]
) ON [PRIMARY]
```


- Bảng *manHinh*

Tên cột	Kiểu dữ liệu	Định dạng	Ràng buộc	NULL?
maMH	nvarchar(10)	MONIxxx	Khóa chính	Không
thongTin	nvarchar(200)			Không

Bảng 12: Bảng 'Màn hình' (manHinh)

```
CREATE TABLE [dbo].[manHinh](
    [maMH] [nvarchar](10) NOT NULL,
    [thongTin] [nvarchar](200) NOT NULL,
    CONSTRAINT [manHinh_pk] PRIMARY KEY CLUSTERED
(
    [maMH] ASC
)WITH (PAD_INDEX = OFF, STATISTICS_NORECOMPUTE = OFF, IGNORE_DUP_KEY =
OFF, ALLOW_ROW_LOCKS = ON, ALLOW_PAGE_LOCKS = ON,
OPTIMIZE_FOR_SEQUENTIAL_KEY = OFF) ON [PRIMARY]
) ON [PRIMARY]
```

- Bảng *mayTinh*

Tên cột	Kiểu dữ liệu	Định dạng	Ràng buộc	NULL?
maMay	nvarchar(10)	COMxxx	Khóa chính	Không
tenMay	nvarchar(100)			Không
maLoaiMay	nvarchar(10)	LAP/PC	Khóa ngoại	Không
maMainboard	nvarchar(10)	MAINxxx	Khóa ngoại	
maCPU	nvarchar(10)	CPUxxx	Khóa ngoại	Không
maRam	nvarchar(10)	RAMxxx	Khóa ngoại	Không
maGPU	nvarchar(10)	GPUxxx	Khóa ngoại	Không
maOC	nvarchar(10)	DISKxxx	Khóa ngoại	Không
maMH	nvarchar(10)	MONIxxx	Khóa ngoại	
maHSX	nvarchar(10)	HSXxxx	Khóa ngoại	
giaNhap	bigint			Không
giaBan	bigint			Không
soLuong	int			Không
thoiGianBH	int			
ghiChu	nvarchar(200)			
hinhAnh	nvarchar(200)			

Bảng 13: Bảng 'Máy tính' (*mayTinh*)

```

CREATE TABLE [dbo].[mayTinh](
    [tenMay] [nvarchar](100) NOT NULL,
    [maMay] [nvarchar](10) NOT NULL,
    [maLoaiMay] [nvarchar](10) NOT NULL,
    [maMainboard] [nvarchar](10) NULL,
    [maCPU] [nvarchar](10) NOT NULL,
    [maRam] [nvarchar](10) NOT NULL,
    [maGPU] [nvarchar](10) NOT NULL,
    [maOC] [nvarchar](10) NOT NULL,
    [maMH] [nvarchar](10) NULL,
    [maHSX] [nvarchar](10) NULL,
    [giaNhap] [bigint] NOT NULL,
    [giaBan] [bigint] NOT NULL,
    [soLuong] [int] NOT NULL,
    [thoiGianBH] [int] NULL,
    [ghiChu] [nvarchar](200) NULL,
    [hinhAnh] [nvarchar](200) NULL,
    CONSTRAINT [mayTinh_pk] PRIMARY KEY CLUSTERED
(
    [maMay] ASC
)WITH (PAD_INDEX = OFF, STATISTICS_NORECOMPUTE = OFF, IGNORE_DUP_KEY =
OFF, ALLOW_ROW_LOCKS = ON, ALLOW_PAGE_LOCKS = ON,
OPTIMIZE_FOR_SEQUENTIAL_KEY = OFF) ON [PRIMARY]
) ON [PRIMARY]

```

- Bảng *nhaCungCap*

Tên cột	Kiểu dữ liệu	Định dạng	Ràng buộc	NULL?
maNCC	nvarchar(10)	NCCxxx	Khóa chính	Không
tenNCC	nvarchar(100)			Không
diaChi	nvarchar(200)			Không
dienThoai	nvarchar(20)			Không

Bảng 14: Bảng 'Nhà cung cấp' (*nhaCungCap*)

```
CREATE TABLE [dbo].[nhaCungCap](
    [maNCC] [nvarchar](10) NOT NULL,
    [tenNCC] [nvarchar](100) NOT NULL,
    [diaChi] [nvarchar](200) NOT NULL,
    [dienThoai] [nvarchar](20) NOT NULL,
    CONSTRAINT [nhaCungCap_pk] PRIMARY KEY CLUSTERED
(
    [maNCC] ASC
)WITH (PAD_INDEX = OFF, STATISTICS_NORECOMPUTE = OFF, IGNORE_DUP_KEY =
OFF, ALLOW_ROW_LOCKS = ON, ALLOW_PAGE_LOCKS = ON,
OPTIMIZE_FOR_SEQUENTIAL_KEY = OFF) ON [PRIMARY]
) ON [PRIMARY]
```

- Bảng *nhanVien*

Tên cột	Kiểu dữ liệu	Định dạng	Ràng buộc	NULL?
maNV	nvarchar(10)	EMPxxx	Khóa chính	Không
tenNV	nvarchar(50)			Không
ngaySinh	date			Không
gioiTinh	nvarchar(5)	Nam/Nữ		Không
diaChi	nvarchar(200)			Không
dienThoai	nvarchar(20)			Không

Bảng 15: Bảng 'Nhân viên' (nhanVien)

```
CREATE TABLE [dbo].[nhanVien](
    [maNV] [nvarchar](10) NOT NULL,
    [tenNV] [nvarchar](50) NOT NULL,
    [ngaySinh] [date] NOT NULL,
    [gioiTinh] [nvarchar](5) NOT NULL,
    [diaChi] [nvarchar](200) NOT NULL,
    [dienThoai] [nvarchar](20) NOT NULL,
    CONSTRAINT [nhanVien_pk] PRIMARY KEY CLUSTERED
(
    [maNV] ASC
)WITH (PAD_INDEX = OFF, STATISTICS_NORECOMPUTE = OFF, IGNORE_DUP_KEY =
OFF, ALLOW_ROW_LOCKS = ON, ALLOW_PAGE_LOCKS = ON,
OPTIMIZE_FOR_SEQUENTIAL_KEY = OFF) ON [PRIMARY]
) ON [PRIMARY]
```

- Bảng *oCung*

Tên cột	Kiểu dữ liệu	Định dạng	Ràng buộc	NULL?
maOC	nvarchar(10)	DISKxxx	Khóa chính	Không
tenOC	nvarchar(50)			Không
dungLuong	int			Không
loaiOC	nvarchar(10)			Không
moTa	nvarchar(200)			
maHSX	nvarchar(10)	HSXxxx	Khóa ngoại	Không

Bảng 16: Bảng 'Ổ cứng' (oCung)

```
CREATE TABLE [dbo].[oCung](
    [maOC] [nvarchar](10) NOT NULL,
    [tenOC] [nvarchar](100) NOT NULL,
    [dungLuong] [int] NOT NULL,
    [loaiOC] [nvarchar](10) NOT NULL,
    [maHSX] [nvarchar](10) NOT NULL,
    [moTa] [nvarchar](200) NULL,
    CONSTRAINT [oCung_pk] PRIMARY KEY CLUSTERED
(
    [maOC] ASC
)WITH (PAD_INDEX = OFF, STATISTICS_NORECOMPUTE = OFF, IGNORE_DUP_KEY =
OFF, ALLOW_ROW_LOCKS = ON, ALLOW_PAGE_LOCKS = ON,
OPTIMIZE_FOR_SEQUENTIAL_KEY = OFF) ON [PRIMARY]
) ON [PRIMARY]
```

- Bảng *ram*

Tên cột	Kiểu dữ liệu	Định dạng	Ràng buộc	NULL?
maRam	nvarchar(10)	RAMxxx	Khóa chính	Không
tenRam	nvarchar(50)			Không
loaiRam	nvarchar(10)			
bus	int			
dungLuong	int			Không
moTa	nvarchar(200)			
maHSX	nvarchar(10)	HSXxxx	Khóa ngoại	Không

Bảng 17: Bảng 'RAM'

```

CREATE TABLE [dbo].[ram](
    [maRam] [nvarchar](10) NOT NULL,
    [tenRam] [nvarchar](50) NOT NULL,
    [loaiRam] [nvarchar](10) NULL,
    [bus] [int] NULL,
    [dungLuong] [int] NOT NULL,
    [maHSX] [nvarchar](10) NOT NULL,
    [moTa] [nvarchar](200) NULL,
    CONSTRAINT [ram_pk] PRIMARY KEY CLUSTERED
(
    [maRam] ASC
)WITH (PAD_INDEX = OFF, STATISTICS_NORECOMPUTE = OFF, IGNORE_DUP_KEY =
OFF, ALLOW_ROW_LOCKS = ON, ALLOW_PAGE_LOCKS = ON,
OPTIMIZE_FOR_SEQUENTIAL_KEY = OFF) ON [PRIMARY]
) ON [PRIMARY]

```

- Bảng *taiKhoan*

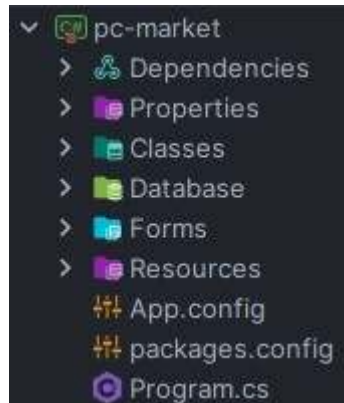
Tên cột	Kiểu dữ liệu	Định dạng	Ràng buộc	NULL?
maTaiKhoan	int		Khóa chính Tăng dần từ 1	Không
tenTaiKhoan	nvarchar(50)		‘admin’	Không
matKhau	nvarchar(10)		‘admin’	Không

Bảng 18: Bảng ‘Tài khoản’ (taiKhoan)

```
CREATE TABLE [dbo].[taiKhoan](
    [maTaiKhoan] [int] NOT NULL,
    [tenTaiKhoan] [nvarchar](50) NOT NULL,
    [matKhau] [nvarchar](10) NULL,
    CONSTRAINT [taiKhoan_pk] PRIMARY KEY CLUSTERED
(
    [maTaiKhoan] ASC
)WITH (PAD_INDEX = OFF, STATISTICS_NORECOMPUTE = OFF, IGNORE_DUP_KEY =
OFF, ALLOW_ROW_LOCKS = ON, ALLOW_PAGE_LOCKS = ON,
OPTIMIZE_FOR_SEQUENTIAL_KEY = OFF) ON [PRIMARY]
) ON [PRIMARY]
```


Chương 4. Triển khai xây dựng phần mềm

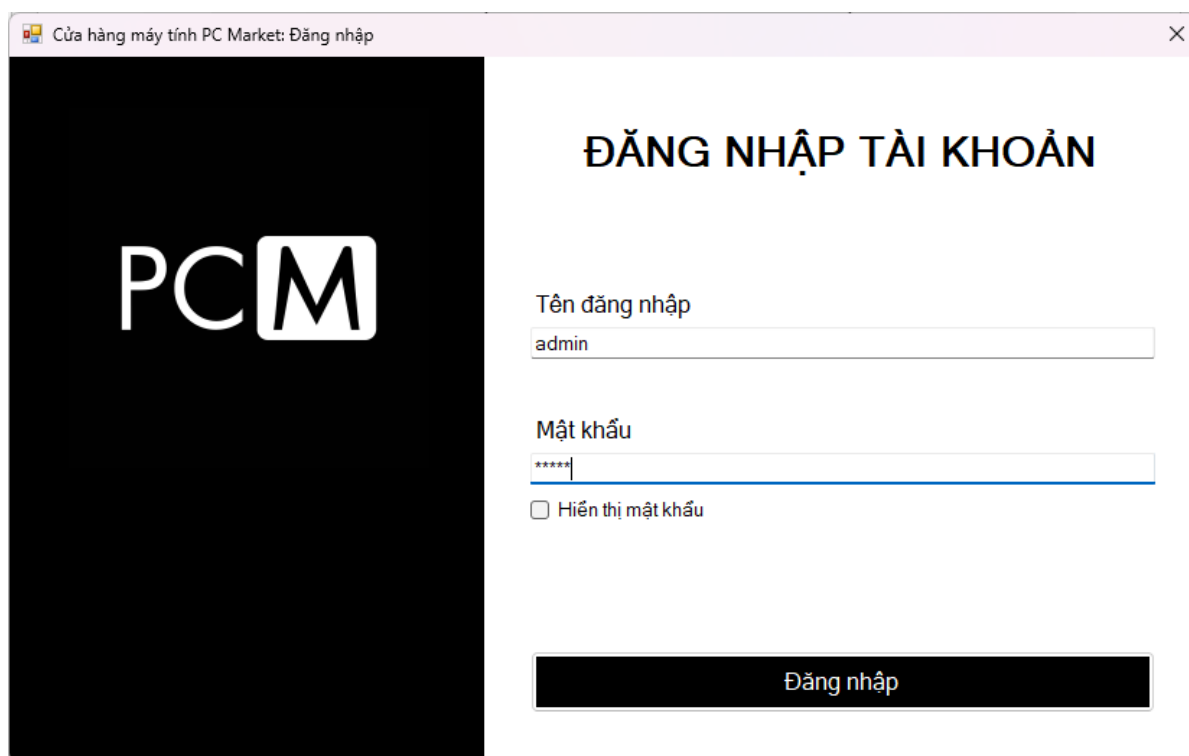
4.1. Cấu trúc dự án



Hình 2: Cấu trúc dự án “Quản lý cửa hàng máy tính PC Market”

- *Dependencies*: chứa các thư viện và package mà dự án sử dụng (ví dụ như VisualBasic, EPPlus hay Interop.Excel). Đây là các tài nguyên cần thiết để dự án có thể hoạt động bình thường.
- *Properties*: chứa các tệp cấu hình và tài nguyên ứng dụng. Thông thường, nó bao gồm các thông tin như tên ứng dụng, phiên bản, và các config chung.
- *Classes*: chứa file ‘*Functions.cs*’ gồm các hàm và class dùng chung, được tái sử dụng nhiều lần trong các form.
- *Database*: chứa file .sql để khởi tạo và truyền dữ liệu vào hệ quản trị cơ sở dữ liệu Microsoft SQL Server.
- *Forms*: chứa các tệp giao diện người dùng của ứng dụng (hay còn gọi là các form). Mỗi form đại diện cho một giao diện người dùng khác nhau, nơi người dùng có thể tương tác với ứng dụng.
- *Resources*: chứa các tài nguyên chung cho ứng dụng như hình ảnh và icon. Các tài nguyên này có thể được tái sử dụng trong các form khác nhau.
- *App.config*: file cấu hình ứng dụng.
- *packages.config*: file này liệt kê các gói NuGet mà dự án sử dụng. Nó cho phép quản lý và cài đặt các dependency trên nhiều máy khác nhau một cách dễ dàng và nhanh chóng.
- *Program.cs*: file chính của ứng dụng, chứa điểm khởi đầu (entry point) của ứng dụng. Nó thường chứa phương thức *Main* – nơi phần mềm bắt đầu quá trình biên dịch và thực thi.

4.2. Giao diện người dùng



The screenshot shows a web browser window titled "Cửa hàng máy tính PC Market: Đăng nhập". On the left is a large black rectangle with the white "PCM" logo. On the right, the heading "ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN" is displayed. Below it are two input fields: "Tên đăng nhập" (Username) containing "admin" and "Mật khẩu" (Password) containing "*****". A checkbox labeled "Hiển thị mật khẩu" (Show password) is below the password field. At the bottom is a black button with the white text "Đăng nhập" (Login).

Hình 3: Giao diện form 'Đăng nhập' (Form_Login)



Hình 4: Giao diện form 'Menu chính' (Form_MainMenu)

Danh mục: Máy tính

MÁY TÍNH ĐỂ BÀN (PC) - MÁY TÍNH XÁCH TAY (LAPTOP)

Mã máy:

COM001

Tên máy:

Aus ROG Zephyrus G14 GA402NJ-L4056W

Loại máy:

Máy tính xách tay

Mainboard:

Vi xử lý:

AMD Ryzen 7 7735HS

RAM:

ROG (Zephyrus G14 GA402NJ-L4056W)

Card đồ họa:

NVIDIA GeForce RTX 3050 (Laptop)

Ổ cứng:

SSD Samsung 980 PCIe NVMe V-NAND

Màn hình:

14inch, tấm nền IPS, tần số quét 144Hz

Hãng SX:

Aus

Giá nhập:

2790000

VND

Giá bán:

30390000

VND

Số lượng:

0

Bảo hành:

24

tháng

Ghi chú:

Đổi mới trong 15 ngày

Hình ảnh:

C:\Users\tachi\Downloads\D366E1B6-C6E2-41B1-BF53-EF909B21FF09.png

Thêm



	Mã máy tính	Tên máy tính	Loại máy	Mainboard	Vi xử lý	RAM	Card đồ họa	Ổ cứng
▶	COM001	Aus ROG Zephyrus G14 GA402NJ-L4056W	Máy tính xách tay		AMD Ryzen 7 7735HS	ROG (Zephyrus G14 GA402NJ-L4056W)	NVIDIA GeForce RTX 3050 (Laptop)	SSD Samsung 980 PC
	COM002	Dell XPS 13 9340 71034922	Máy tính xách tay		Intel Core Ultra 5 125H	XPS (XPS 13 9340 71034922)	Intel ARC Graphics	Kingston SSD KC3000
	COM003	Apple MacBook Air 15 inch M3 - Midnight	Máy tính xách tay		Apple M3	Apple (MacBook Air 15 M3)	Apple M3	Apple M3 SSD
	COM004	PC Standard 1	Máy tính để bàn	Aerock B660M Pro RS	Intel Core i3-12100F	PNY Desktop	GIGABYTE GeForce GTX 16...	SSD Kingston A400
	COM005	PC Studio Graphics 1	Máy tính để bàn	Aus PRIME Z790-P D4-CSM	Intel Core i9 14900K	Kingston FURY Beast RGB	Aus TUF RTX 4070 12GB G...	Kingston SSD KC3000
	COM006	PC Designer 1	Máy tính để bàn	MSI B450M PRO-VDH MAX	AMD Ryzen 5 5600G	Kingston FURY Beast	AMD Vega 7	SSD Kingston A400

Thêm

Sửa

Xóa

Lưu

Tìm kiếm

Bỏ qua

BO MẠCH CHỦ - MAINBOARD

Mã mainboard:

Tên mainboard:

Socket:

Mô tả:

Kích thước Micro-ATX, 4 khe cắm RAM (tối đa 128GB), 4 khe cắm ổ cứng SATA 6Gb/s + 2 khe cắm ổ cứng M2 NVME (3.0/4.0)

Hãng sản xuất:

	Mã mainboard	Tên mainboard	Socket	Mô tả
	MAIN001	Asrock B660M Pro RS	LGA1700	Kích thước Micro-ATX, 4 khe cắm RAM (tối đa 128GB), 4 khe cắm ổ cứng SATA 6Gb/s + 2 khe cắm ổ cứng M2 NVME (3.0/4.0)
	MAIN002	MSI B450M PRO-VDH MAX	AM4	Kích thước Micro-ATX, 4 khe cắm RAM (tối đa 128GB), 4 khe cắm ổ cứng SATA 6Gb/s + 1 khe cắm ổ cứng M2 NVME (3.0/4.0)
	MAIN003	Aus PRIME Z790-P D4-CSM	LGA1700	Kích thước ATX, 4 khe cắm RAM (tối đa 128GB), 4 khe cắm ổ cứng SATA 6Gb/s + 3 khe cắm ổ cứng M2 NVME (3.0/4.0)

Thêm

Sửa

Xóa

Lưu

Bỏ qua

Danh mục: Linh kiện máy tính/CPU

CPU

Thông tin chung

Mã CPU	CPU001	Hãng sản xuất	Intel
Tên CPU	Intel Core i3-12100F	Mô tả	4 nhân 8 luồng, 12MB Cache, tốc độ tối đa 4.3GHz
Socket	LGA1700		
Tốc độ	3.3	GHz	

	Mã CPU	Tên CPU	Socket	Tốc độ	Mã HSX	Hãng sản xuất
▶	CPU001	Intel Core i3-12100F	LGA1700	3.3	HSX004	Intel
	CPU002	Intel Core i9 14900K	LGA1700	3.2	HSX004	Intel
	CPU003	AMD Ryzen 5 5600G	AM4	3.9	HSX005	AMD
	CPU004	AMD Ryzen 7 7735HS	FP7	3.2	HSX005	AMD
	CPU005	Intel Core Ultra 5 125H	BGA2049	2.5	HSX004	Intel
	CPU006	Apple M3	M3	2.8	HSX006	Apple

Hình 7: Giao diện form 'Linh kiện máy tính/CPU' (Form_CPU)

Danh mục: Linh kiện máy tính/RAM

RAM

Mã RAM: RAM001

Tên RAM: Kingston FURY Beast

Mã HSX: Kingston

Loại RAM: DDR4

Bus: 3200

Mô tả:

Dung lượng: 8 GB

	Mã RAM	Tên RAM	Loại RAM	Bus	Dung lượng	Hãng sản xuất	Mô tả
▶	RAM001	Kingston FURY Beast	DDR4	3200	8	Kingston	
	RAM002	Kingston FURY Beast RGB	DDR4	3200	32	Kingston	
	RAM003	PNY Desktop	DDR4	3200	8	PNY	
	RAM004	ROG (Zephyrus G14 GA402NJ-L4056...	DDR5	4800	16	Asus	2x8GB, 1 thanh rời + 1 thanh hàn chết
	RAM005	XPS (XPS 13 9340 71034922)	LPDDR5X	7467	16	Dell	
	RAM006	Apple (MacBook Air 15 M3)			8	Apple	

Hình 8: Giao diện form 'Linh kiện máy tính/RAM' (Form_RAM)

Danh mục: Linh kiện máy tính/Card đồ họa

CARD ĐỒ HỌA - GPU

Thông tin chung

Mã GPU: GPU001

Tên GPU: GIGABYTE GeForce GTX 1660 SUPE

Loại GPU: Rời

Dung lượng: 6GB GDDR6

Hãng sản xuất: Gigabyte

Mô tả: 3 cổng DP 1.4 + 1 cổng HDMI 2.0B

	Mã GPU	Tên GPU	Loại	Dung lượng	Tên HSX	Mô tả
▶	GPU001	GIGABYTE GeForce GTX 1660 SUPE...	Rời	6GB GDDR6	Gigabyte	3 cổng DP 1
	GPU002	Asus TUF RTX 4070 12GB Gaming	Rời	12GB GDDR6X	Asus	2 cổng HDI
	GPU003	AMD Vega 7	Tích hợp	512MB	AMD	
	GPU004	NVIDIA GeForce RTX 3050 (Laptop)	Rời	8GB GDDR6	NVIDIA	
	GPU005	Intel ARC Graphics	Tích hợp	512MB	Intel	
	GPU006	Apple M3	Tích hợp	512MB LPDDR5	Apple	

Thêm Xóa Sửa Lưu Bỏ qua Tìm kiếm Hiện thị DS Đóng

Hình 9: Giao diện form 'Linh kiện máy tính/GPU' (Form_GPU)

Danh mục: Linh kiện máy tính/Ổ cứng

Ổ CỨNG MÁY TÍNH - HDD/SSD

Mã ổ cứng: DISK001

Tên ổ cứng: SSD Kingston A400

Dung lượng: 480 GB

Loại ổ cứng: SSD

Mô tả:

Hãng sản xuất: Kingston

	Mã ổ cứng	Tên ổ cứng	Dung lượng	Loại ổ cứng	Hãng sản xuất	Mô tả
▶	DISK001	SSD Kingston A400	480	SSD	Kingston	
	DISK002	Kingston SSD KC3000 PCIe 4.0	1024	SSD	Kingston	
	DISK003	SSD Samsung 980 PCIe NVMe V-NA...	512	SSD	Samsung	
	DISK004	Apple M3 SSD	256	SSD	Apple	

Thêm Sửa Xóa Lưu Bỏ qua

Hình 10: Giao diện form 'Linh kiện máy tính/Ổ cứng' (Form_DataStorage)

Danh mục: Nhân viên

NHÂN VIÊN

Thông tin nhân viên

Mã NV: EMP001 Địa chỉ: Hà Nội

Tên NV: Nguyễn Văn A Điện thoại: 0123456789

Ngày sinh: 30/12/2003 Giới tính: Nam

	Mã nhân viên	Tên nhân viên	Ngày sinh	Giới tính	Địa chỉ
▶	EMP001	Nguyễn Văn A	30/12/2003	Nam	Hà Nội
	EMP002	Trần Ngọc B	28/02/2003	Nữ	Hải Phòng

Hình 11: Giao diện form 'Danh mục/Nhân viên' (Form_NhanVien)

Danh mục: Khách hàng

DANH MỤC KHÁCH HÀNG

Mã khách: CUS001 Địa chỉ: Số 12 Chùa Bộc, Đống Đa, Hà Nội

Tên khách: Nguyễn Hoàng Tâm Điện thoại: (012) 345-6789

	Mã khách	Tên khách	Địa chỉ	Điện thoại
▶	CUS001	Nguyễn Hoàng Tâm	Số 12 Chùa Bộc, Đống Đa, Hà Nội	(012) 345-6789

Hình 12: Giao diện form 'Danh mục/Khách hàng' (Form_KhachHang)

Danh mục: Nhà cung cấp

NHÀ CUNG CẤP

Thông tin nhà cung cấp

Mã NCC: Địa chỉ:

Tên NCC: Điện thoại:

	Mã NCC	Tên NCC	Địa chỉ	Điện thoại
▶	NCC01	Điện Tử Kim Thiên Bảo	22-24 Đường Số 10, Khu Dân Cư Trung Sơn, P. Bình Hưng,....	0907225889
	NCC02	Bình Minh Phát	22-24 Đường Số 10, Khu Dân Cư Trung Sơn, P. Bình Hưng,....	0937625889
	NCC03	Đình Hậu	Số 91 Phạm Như Xương, Phường Hoà Khánh Nam, Quận Li...	0948637037
	NCC04	Nguyễn Kim	245B Trần Quang Khải, Phường Tân Định, Quận 1, Tp. Hồ ...	0967225889
	NCC05	Công Ty CP Máy Tính H - SKY	Số 73, Ngõ 68 Xuân Thủy, Q. Cầu Giấy, Hà Nội	0901268889

Hình 13: Giao diện form 'Danh mục/Nhà cung cấp' (Form_NCC)

Danh mục: Khác/Chi tiết màn hình

CHI TIẾT MÀN HÌNH

Thông tin màn hình

Mã màn hình: Thông tin:

	Mã màn hình	Thông tin
▶	MONI001	14inch, tấm nền IPS, tần số quét 144Hz
	MONI002	13,4inch, tấm nền IPS, tần số quét 90Hz
	MONI003	15,3inch, tấm nền Retina, tần số quét 60Hz

Hình 14: Giao diện form 'Khác/Chi tiết màn hình' (Form_Monitor)

Danh mục: Khác/Hãng sản xuất

HÃNG SẢN XUẤT

Thông tin hãng sản xuất

Mã HSX:

Tên HSX:

	Mã HSX	Tên HSX
▶	HSX001	Asrock
	HSX002	MSI
	HSX003	Asus
	HSX004	Intel
	HSX005	AMD
	HSX006	Apple
		..

Hình 15: Giao diện form 'Khác/Hãng sản xuất' (Form_HangSanXuat)

Hóa đơn: Hóa đơn nhập

HÓA ĐƠN NHẬP HÀNG

Thông tin chung

Mã hóa đơn:

Ngày nhập:

Mã nhân viên:

Tên nhân viên:

Mã NCC:

Tên NCC:

Địa chỉ:

Số điện thoại:

Thông tin các mặt hàng

Mã máy:

Tên máy:

Đơn giá:

Số lượng:

Thành tiền:

VND

	Mã máy tính	Tên máy tính	Số lượng	Đơn giá	Thành tiền
▶	COM001	Asus ROG Zephyrus G14 GA402NJ-L4056W	2	27990000	60780000
	COM004	PC Standard 1	4	11990000	121560000

Kích đúp vào một dòng để xóa sản phẩm!

Tổng tiền: VND

Bảng chữ: Một trăm tám mươi hai triệu ba trăm bốn mươi nghìn đồng

Mã hóa đơn:

Hình 16: Giao diện form 'Hóa đơn/Hóa đơn nhập' (Form_HoaDonNhap)

Hóa đơn: Hóa đơn bán

HÓA ĐƠN BÁN HÀNG

Thông tin chung

Mã hóa đơn: HDB07062024_105700

Ngày bán: 06/07/2024

Mã nhân viên: Trần Ngọc B EMP002

Tên nhân viên: Trần Ngọc B

Mã khách: Nguyễn Hoàng Tâm CUS001

Tên khách: Nguyễn Hoàng Tâm

Địa chỉ: Số 12 Chùa Bộc, Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại: (012) 345-6789

Thông tin các mặt hàng

Mã máy VT: Sô lượng: Thành tiền:

Tên máy VT: Đơn giá:

	Mã máy tính	Tên máy tính	Số lượng	Đơn giá	Thành tiền
▶	COM002	Dell XPS 13 9340 71034922	1	51490000	50975100
	COM004	PC Standard 1	2	13090000	25918200

Kích đúp một dòng để xóa

Tổng tiền: 76893300 VNĐ

Bằng chữ: Bảy mươi sáu triệu tám trăm chín mươi ba nghìn ba trăm đồng

Mã hóa đơn:

Hình 17: Giao diện form ‘Hóa đơn/Hóa đơn bán’ (Form_HoaDonBan)

AutoSave On Sheet1 - Excel

File Home Insert Page Layout Formulas Data Review View Automate Office Tab Help Fast PDF

Time new roman - 10 A' A' Merge & Center Wrap Text Conditional Formatting Styles Cells Editing Sensitivity Add-ins

A1 Cửa hàng máy tính PC Market

STT	Tên máy tính	Số lượng	Đơn giá	Thành tiền
1	Dell XPS 13 9340 7	1	51490000	50975100
2	PC Standard 1	2	13090000	25918200

Tổng tiền: 76893300

Bằng chữ: Bảy mươi sáu triệu tám trăm chín mươi ba nghìn ba trăm đồng

Hà Nội, ngày 7 tháng 6 năm 2024

Kiểm duyệt bán hàng

Trần Ngọc B

Hóa đơn nhập

Hình 18: Giao diện file Excel hóa đơn được xuất ra

Báo cáo: Báo cáo nhập hàng

BÁO CÁO NHẬP HÀNG

Chi tiết hóa đơn nhập hàng

	Mã hóa đơn	Mã máy tính	Tên máy tính	Số lượng	Đơn giá	Thành tiền
▶	HDN07062024_105614	COM001	Asus ROG Zephyrus G14 GA402NJ-L4...	2	27990000	60780000
	HDN07062024_105614	COM004	PC Standard 1	4	11990000	12156000
	HDN07062024_105632	COM001	Asus ROG Zephyrus G14 GA402NJ-L4...	1	27990000	30390000
	HDN07062024_164833	COM001	Asus ROG Zephyrus G14 GA402NJ-L4...	1	27990000	27990000
	HDN07062024_193335	COM006	PC Designer 1	10	6990000	69900000

Thông tin số lượng sản phẩm đã nhập

Tên máy tính	Tổng số lượng nhập
▶ Asus ROG Zephyrus G14 GA402NJ-L4...	4
PC Designer 1	10
PC Standard 1	4

In báo cáo nhập hàng

Hình 19: Giao diện form 'Báo cáo/Báo cáo nhập' (Form_BaoCaoNhap)

Báo cáo: Báo cáo bán hàng

BÁO CÁO BÁN HÀNG

Chi tiết hóa đơn bán hàng

	Mã hóa đơn	Mã máy tính	Tên máy tính	Số lượng bán	Đơn giá	Thành tiền
▶	HDB07062024_1...	COM002	Dell XPS 13 9340 71034922	1	51490000	50975100
	HDB07062024_1...	COM004	PC Standard 1	2	13090000	25918200
	HDB07062024_1...	COM001	Asus ROG Zephyrus G14 GA402NJ-L...	16	30390000	481377600

Thông tin số lượng sản phẩm đã bán

Tên máy tính
▶ Asus ROG Zephyrus G14 GA402NJ-L4...
Dell XPS 13 9340 71034922
PC Standard 1

In báo cáo bán hàng

Hình 20: Giao diện form 'Báo cáo/Báo cáo bán' (Form_BaoCaoBan)

STT	Mã hóa đơn	Tên sản phẩm	Mã sản phẩm	Số lượng nhập	Đơn giá nhập	Thành tiền	Ngày bán	Tên nhà cung cấp	Tên nhân viên	Số lượng nhập
1	HDNM7962024_105614	COM001	Asus ROG Zephyrus G14 GA402NJ-L4056W	2	27990000	60780000	06/07/24	Công Ty CP Máy Tính H - SKY	Nguyễn Văn A	4
2	HDNM7962024_105614	COM004	PC Standard 1	4	11990000	121560000	06/07/24	Công Ty CP Máy Tính H - SKY	Nguyễn Văn A	10
3	HDNM7962024_105632	COM001	Asus ROG Zephyrus G14 GA402NJ-L4056W	1	27990000	30390000	06/07/24	Bình Minh Phát	Trần Ngọc B	4
4	HDNM7962024_164833	COM001	Asus ROG Zephyrus G14 GA402NJ-L4056W	1	27990000	27990000	06/07/24	Điện Tử Kim Thiên Bảo	Trần Ngọc B	10
5	HDNM7962024_139339	COM006	PC Designer 1	10	6990000	69900000	06/07/24	Nguyễn Kim	Nguyễn Văn A	4

Hình 21: Giao diện file Excel báo cáo được xuất ra

BÁO CÁO DOANH THU

Tìm kiếm

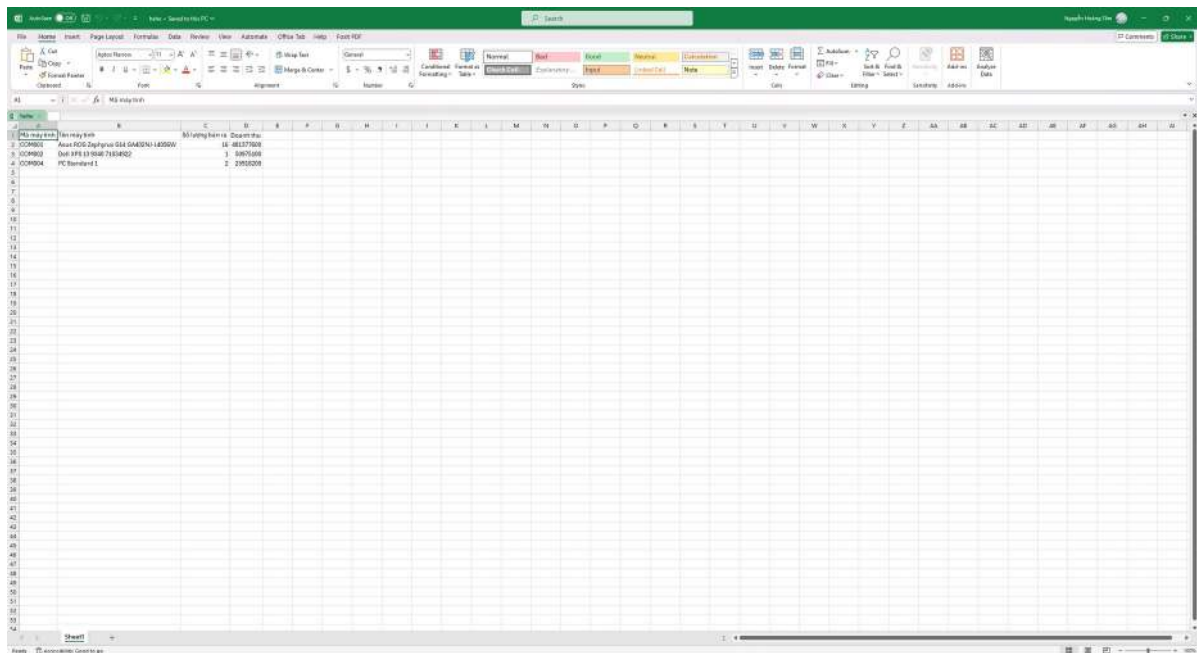
☐ Theo Ngày:

☒ Theo Khoảng: Từ Đến

	Mã máy tính	Tên máy tính	Số lượng bán ra	Doanh thu
▶	COM001	Asus ROG Zephyrus G14 GA402NJ-L4056W	16	481377600
	COM002	Dell XPS 13 9340 71034922	1	50975100
	COM004	PC Standard 1	2	25918200

Tổng doanh thu:

Hình 22: Giao diện form 'Báo cáo/Báo cáo doanh thu' (Form_DoanhThu)



Hình 23: Giao diện file Excel doanh thu được xuất ra

Tim kiếm: Hóa đơn nhập

TÌM KIẾM HÓA ĐƠN NHẬP

Mã hóa đơn: Mã NCC:

Tháng: Năm: Tổng tiền: VND

Mã nhân viên:

	Mã hóa đơn nhập	Ngày nhập	Mã nhân viên	Mã nhà cung cấp	Tổng tiền
▶	HDN07062024_105614	07/06/2024	EMP001	NCC05	182340000
	HDN07062024_105632	07/06/2024	EMP002	NCC02	303900000
	HDN07062024_164833	07/06/2024	EMP002	NCC01	279900000
	HDN07062024_193335	07/06/2024	EMP001	NCC04	699000000

Kích đúp vào một hóa đơn để hiển thị thông tin chi tiết!

Hình 24: Giao diện form 'Tìm kiếm/Hóa đơn nhập' (Form_SearchHDN)

Tim kiếm: Hóa đơn bán

TÌM KIẾM HÓA ĐƠN BÁN

Mã hóa đơn:
 Mã nhân viên:

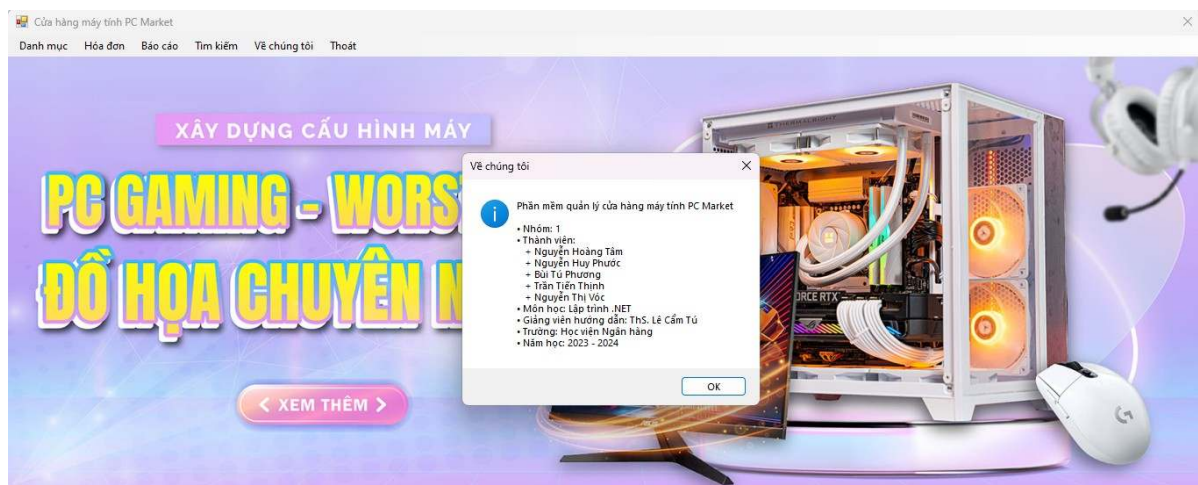
Tháng:
 Năm:
 Mã khách hàng:

Tổng tiền: VNĐ

	Mã HĐB	Ngày bán	Mã nhân viên	Mã khách	Tổng tiền
▶	HDB07062024_105700	07/06/2024	EMP002	CUS001	76893300
	HDB07062024_193420	07/06/2024	EMP001	CUS001	481377600

Kịch đúp một hóa đơn để hiển thị thông tin chi tiết

Hình 25: Giao diện form ‘Tìm kiếm/Hóa đơn bán’ (Form_SearchHDB)



Hình 26: Thông tin chung về nhóm tác giả ‘Về chúng tôi’

TÀI LIỆU THAM KHẢO

HVNH. (n.d.). *Giáo trình C# - Bài giảng Cơ sở lập trình 2*. Học viện Ngân hàng.